专利申请表

版本： 2019 年版

背景技术详解	**详细阐述技术背景，并描述已有的与本发明最相近似的实现方案：** CN 112419776 B，基于第一图像进行可行驶域识别处理，根据识别结果生成局部环境地图，根据局部环境地图规划环境行驶路线；对第二图像进行空车位检测处理，判断是否检测到空车位区域；若是，则基于空车位区域规划泊车行驶路线，控制车辆按照泊车行驶路线行驶，以便泊入空车位；若否，则控制车辆按照环境行驶路线行驶。
创新点对比阐述	**1、 本发明要解决的技术问题是什么？** 1.1 解决图像畸变导致库位方向检测不准确的问题； 1.2 解决定位误差导致库位角点坐标映射到世界坐标系不准确问题； 1.3 解决由于1.1和1.2导致自动泊车偏离库位中心的问题； 1.4 解决由于防泊偏方法导致的揉库次数过多的问题。 **2、 为解决上述技术问题，本发明的创新点有哪些？创新点是如何解决上述技术问题的？** 1.1 针对自动泊车图像畸变和定位误差导致的泊偏问题； 创新点：提出一种二次规划逻辑，防止自动泊车过程泊偏。 1.2 针对二次规划引起的揉库次数过多的问题； 创新点：通过判断库位两条分隔线的方向判断是否触发二次规划逻辑，减少不必要的二次规划。 **3、 与背景技术详解中最好的现有技术相比，本发明有何优点？** 相比于背景技术，本方法优点如下： 1. 可以防止自动泊车泊偏； 2. 可以减少因为优化泊偏问题带来揉库次数过多的问题。
专利原理详述	1、**本发明技术方案的详细阐述，应该结合结构图、流程图、原理框图、电路图、时序图等进行说明**（越详细越好，至少要提供2页；发明中每一功能的实现都要有相应的技术实现方案；所有英文缩写都应有中文注释；所有附图都应该有详细的文字描述，以别人不看附图即可明白技术方案为准；同时附图中的关键词或方框图中的注释都尽量用中文；工艺方法专利都应该提供流程图，并提供相关的系统装置）

附图说明

图 1 一种自动泊车防泊偏的方法流程示意图

图 2 库位信息示意图

图 3 库位检测模型训练流程图示意图

图 4 二次规划条件示意图

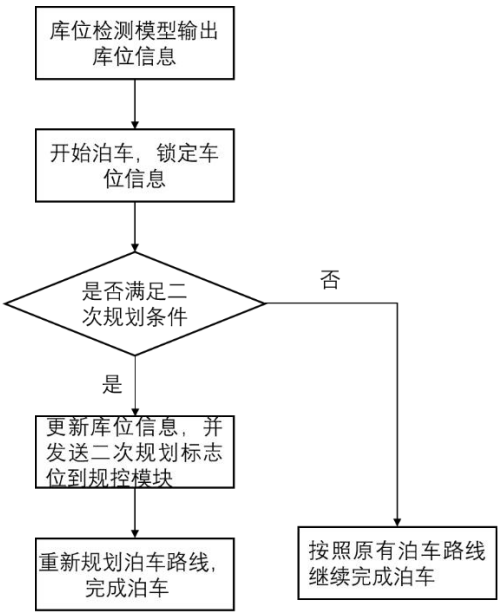


图 1

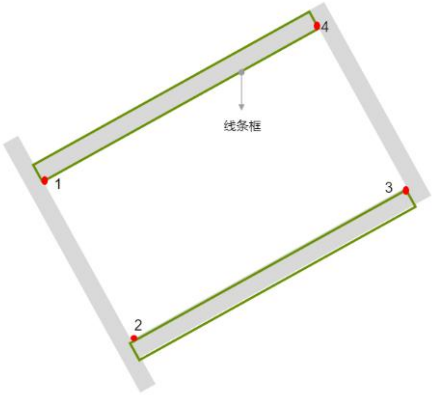


图 2

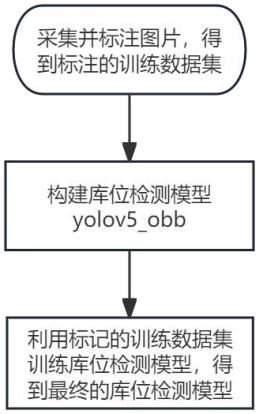


图 3

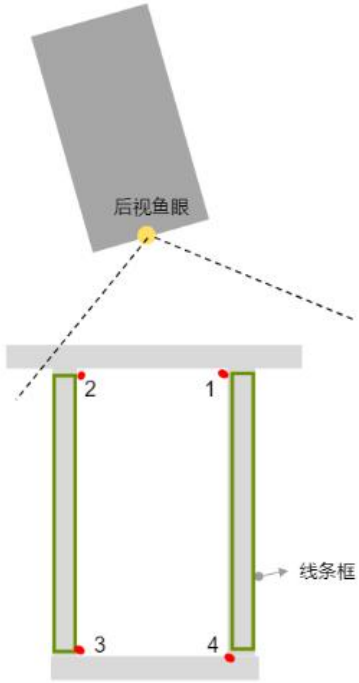


图 4

权利要求书

1.一种自动泊车防泊偏的方法，包含以下步骤：

S1. 获取车辆所在环境的图像；

S2. 将所述图像输入库位检测模型，得到库位信息；

S3. 当车辆开始揉库时，锁定车位信息；
S4. 在揉库过程中，如果满足二次规划条件，更新库位信息，并发送二次规划标志位到规控模块；
S5. 如果规控模块拿到车辆拿到标志位，则基于更新的库位信息重新规划泊车路线，完成泊车，减少车辆泊偏的概率。如果未拿到二次规划标志位，则按照原有泊车路线继续完成泊车。

具体实施方式

下面结合本发明的实施例对本发明作进一步的阐述和说明。

实施例一：一种自动泊车防泊偏的方法

1.一种自动泊车防泊偏的方法，如图 1 所示，包含以下步骤：
S1. 获取车辆所在环境的图像；

本实施例中，采用四个鱼眼相机采集周围环境，并拼接为 BEV 图像。

S2. 将所述图像输入库位检测模型，得到库位信息；

其中，所述的库位信息至少包括库位的 4 个角点以及 2 个车位分隔线旋转框。

本实施例中，如图 2 所示。库位角点序号为 1234，其中 12 角点为入口角点。

将图像输入库位检测模型之前，还包括

a. 采集并标注图片，得到标注的训练数据集；

b. 构建库位检测模型；

c. 利用标记的训练数据集训练库位检测模型，得到最终的库位检测模型；

本实施例中，如图 3 所示，具体步骤如下：

a. 采集并标注图片，得到标注的训练数据集；

本实施例中，采集并拼接得到 10000 张 BEV 图片。如图 2 所示，对于图片中的每个车位，标记车位的 4 个角点和分隔线的旋转矩形框。

b. 构建库位检测模型；

本实施例中，基于 yolov5 模型，改进为旋转目标检测模型 yolov5_obb。

c. 利用标记的训练数据集训练库位检测模型，得到最终的库位检测模型；

基于 10000 张标记的训练数据集训练 yolov5_obb 模型，得到最终的车位检测模型。

S3. 当车辆开始揉库时，锁定车位信息；

S4. 在揉库过程中，如果满足二次规划条件，更新库位信息，并发送二次规划标志位到规控模块；

其中，所述二次规划条件如图 4 所示，具体有以下几个条件：

1. 车位的入口角点 1、2 都处于后视镜区域内，即图中虚线形成的区域内；
2. 车位检测到的 2 个车位线条方框的长边的长度大于 0.5m，即图中绿色旋转方框的长度；

如果满足二次规划条件，更新库位信息，具体如下：

1. 选择2个车位线框的中心点距离后视镜中心最近的线条框的方向作为车位方向θ；
2. 基于 1、2 角点坐标，以及车位长度 L 和车位的方向θ，计算出车位的尾点 3、4 角点的坐标。本实施例中，计算公式如下。垂直和倾斜库位的长度 L=5.5m，水平库位的长度 L=2.5m。(x_1, y_1) ,(x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4)分别代表 1234 角点的坐标。

$$x_3 = x_2 + L\cos(\theta)$$
$$y_3 = y_2 + L\sin(\theta)$$
$$x_4 = x_1 + L\cos(\theta)$$
$$y_4 = y_1 + L\sin(\theta)$$

S5. 规控模块拿到车辆拿到标志位，基于二次规划规控逻辑，进行泊车。具体如下：判断库位更新前后库位方向的夹角是否大于 0.5°，如果大于，则基于更新的库位信息重新规划泊车路线，完成泊车。如果未拿到二次规划标志位，或者拿到二次规划逻辑但是库位更新前后库位方向的夹角是否小于 0.5°则按照原有泊车路线继续完成泊车，库位更新前后库位方向的夹角是否大于 0.5°。

2、针对本发明上述第1点的技术方案，是否还有别的替代方案同样能解决本发明的技术问题的？

无